



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 2, 1/1/2017

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא ספרים וללא מחשבים.

הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: שעה.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

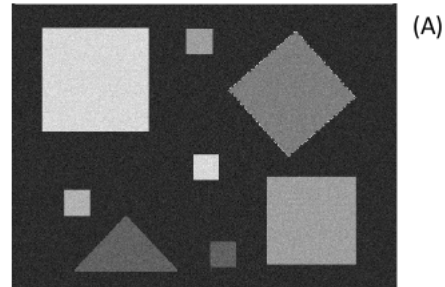
Please write your ID also in the box below.

Student ID:



שאלה 1

(B) ☐ (ריבוע לבן שמסביבו רקע שחור צר + רעש)



נתונה התמונה A בגודל 600x800 ודרגת אפור [0,255] המכילה צורות גאומטריות בעוני אפור שונים. התמונה B מכילה ריבוע בגודל 70x70 והיא חלון מתוך תמונה A. לכל פיקסל בתמונת A ו-B הוסף רעש גאוסיאני. נרצה לבצע template matching, כלומר, למצוא באיזה מקום מופיע החלון B בתמונה A.

למציאת תבנית בתמונה משתמשים ב cross-correlation (המסומן CC) או ב normalized-cross-correlation (המסומן NCC), בין התמונה הנתונה A לבין החלון B. פעולת ה CC או NCC מוציאה תמונה C כגודל התמונה A, כאשר בכל פיקסל יש את התוצאה בין הקורלציה (CC או NCC) של החלון B לבין סביבת כל פיקסל ב-A. בשאלה זו התעלמנו מהפיקסלים בקצוות ולכן התמונה C קטנה מתמונה A כגודל הפילטר B בכל מימד. תזכורת:

$$NCC(p, q) = \frac{p - \text{mean}(p)}{\|p - \text{mean}(p)\|} \cdot \frac{q - \text{mean}(q)}{\|q - \text{mean}(q)\|}$$

$$CC(p, q) = \sum p \cdot q$$

כאשר p, q חלונות $\|\cdot\|$ מצייני נורמת l_2 . Σ מסמן סכום הפיקסלים בחלון.

מקרא:

- Laplacian(X): העברת אופרטור הלפלסיאן על התמונה X.
- Blurr(X): העברת טשטוש גאוסיאני בגודל 20x20 על התמונה X.

בשאלה זו תישאלו על מספר פעולות ותצטרכו לבחור תשובה מבין אחת האפשרויות הבאות (היות ומפת הקורלציה יכולה להכיל מספרים שליליים וחיוביים, התמונות שלפניכם מתארות מספרים גבוהים בלבן ומספרים נמוכים/שליליים בשחור):

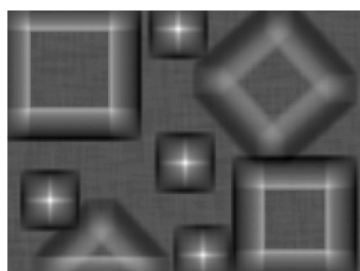


+101/3/38+

- (1) תמונה שחורה (הכל אפסים)
(2) לא ניתן לבצע את החישוב בגלל חלוקה ב-0



(4)



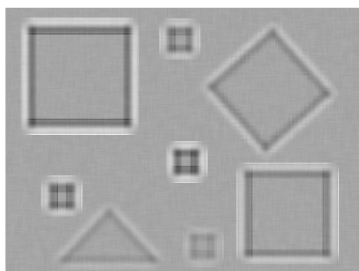
(3)



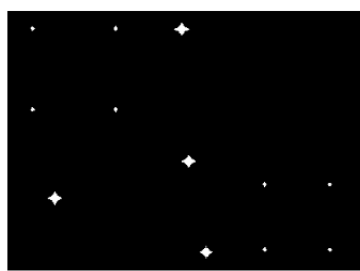
(6)



(5)



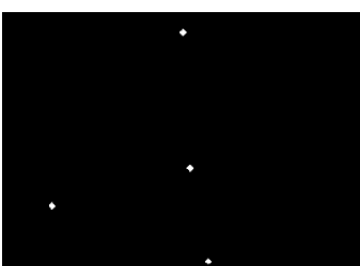
(8)



(7)



(10)



(9)



בחר לכל אחת מהפעולות הבאות את התוצאה המתאימה ביותר מעשרת האפשרויות שתוארו קודם.

PART 1:

$CC(A,B)$

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |

PART 2:

$CC(Blurr(A),B)$

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |

PART 3:

$NCC(A,B)$

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |

PART 4:

$NCC(A,B)$ ונעביר סף ב-0.85

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |

PART 5:

$NCC(A,B)$ ונעביר סף ב-0.5

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |

PART 6:

$NCC(A,B)$ ונעביר סף ב-127

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |

PART 7:

נעביר על A קוונטיזציה ל-2 דרגות אפור (הרקע יקבל את הערך 0, וכל הצורות הגאומטריות 1), ואז נחשב $NCC(A,B)$

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |

PART 8:

$NCC(Laplacian(Blurr(A),Laplacian(Blurr(B)))$ ונעביר סף ב-0.85

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 3 | ☐ 5 | ☐ 7 | ☐ 9 |
| ☐ 2 | ☐ 4 | ☐ 6 | ☐ 8 | ☐ 10 |



שאלה 2

נתונות שתי תמונות A ו-B שצילמו את אותה הסצנה ממיקומים שונים. כתוב אלגוריתם למציאת (F) Fundamental Matrix בין שתי התמונות.

בתשובתכם תצטרכו לבצע 11 צעדים, כאשר כל צעד יכול להיות אחד מהאופרטורים הכתובים מטה. כל שלב יפעל על תוצאת השלב שלפניו אלא אם צוין אחרת.

שימו לב שאתם צריכים למלא את כל 11 הצעדים, כלומר, במידה ואתם חושבים שלא אלגוריתם צריך פחות מ-11 צעדים השתמשו באופציה "עבור שלב" בכל השלבים האחרונים הריקים עד לשלב האחד עשרה.

אופרטורים אפשריים (עמוד הבא):



- (1) בדוק את F : לכל נקודת עניין a_i בתמונה A והנקודה התואמת b_i בתמונה B חשב את ההפרש בין $b_i^T F a_i$ ל- $a_i^T F b_i$
- (2) בדוק את F : לכל נקודת עניין a_i בתמונה A , מצא מרחק הנקודה התואמת b_i בתמונה B מהקו האפיפולרי המתאים
- (3) בדוק את F : לכל נקודת עניין a_i בתמונה A והנקודה התואמת b_i בתמונה B חשב את $b_i^T F a_i$
- (4) בדוק את F : לכל נקודת עניין a_i בתמונה A והנקודה התואמת b_i בתמונה B חשב את המרחק האוקלידי ביניהם
- (5) בצע backward warping לפי הטנספורמציה מהשלב הקודם ועדכן את הקואורדינטות של (a_i, b_i) בהתאם
- (6) הגרל 8 זוגות נקודות (a_i, b_i) שסומנו תואמות
- (7) הגרל 6 זוגות נקודות (a_i, b_i) שסומנו תואמות
- (8) הגרל 4 זוגות נקודות (a_i, b_i) שסומנו תואמות
- (9) הגרל 7 זוגות נקודות (a_i, b_i) שסומנו תואמות
- (10) לכל נקודה a_i התאם נקודה b_i כך שנורמת l_2 בין הדיסקריפטורים של שתי הנקודות קטנה מכל האפשרויות האחרות, ונקבל זוגות (a_i, b_i)
- (11) לכל נקודה a_i התאם נקודה b_i כך שהמרחק בין הקואורדינטות של הנקודות קטן מכל האפשרויות האחרות, ונקבל זוגות (a_i, b_i)
- (12) ננקה את ההתאמות כך שאם יש כמה נקודות a_i באותו patch בגודל 21×21 הם יצביעו על אותו b_i שקיבל הכי הרבה הצבעות בpatch
- (13) בחר את F עם הערך הסקלרי הכי גדול מהצעד הקודם
- (14) בחר את F עם הערך הסקלרי הכי גדול מהצעד הקודם, וחשב את F מחדש ע"י שימוש בכל הזוגות שנשמרו
- (15) בחר את F עם הערך הסקלרי הכי גדול משני צעדים קודמים
- (16) בחר את F עם הערך הסקלרי הכי גדול משני צעדים קודמים, וחשב את F מחדש ע"י שימוש בכל הזוגות שנשמרו
- (17) ספור את מספר הזוגות שעבורן הערך שחושב בשלב הקודם קטן מ-3, ושמור את רשימת הזוגות
- (18) ספור את מספר הזוגות שעבורן הערך שחושב בשלב הקודם גדול מ-3, ושמור את רשימת הזוגות
- (19) ספור את מספר הזוגות שעבורן הערך שחושב בשלב הקודם שונה מ-0, ושמור את רשימת הזוגות
- (20) ספור את מספר הזוגות שעבורן הערך שחושב בשלב הקודם שווה ל-0, ושמור את רשימת הזוגות
- (21) הפעל SIFT על תמונות A ו- B ויצר רשימת נקודות a_i ל- A ו- b_i ל- B עם sift descriptor לכל נקודה
- (22) הפעל Multi-scale Harris על תמונות A ו- B ויצר רשימת נקודות a_i ל- A ו- b_i ל- B
- (23) הפעל MOPS על נקודות שסומנו בתמונות ויצר descriptor לכל נקודה
- (24) חזור 5 פעמים על ארבעת הצעדים הקודמים ושמור את הערכים שחושבו בהם
- (25) חזור 1000 פעמים על ארבעת הצעדים הקודמים ושמור את הערכים שחושבו בהם
- (26) חזור 5 פעמים על חמשת הצעדים הקודמים ושמור את הערכים שחושבו בהם
- (27) חזור 1000 פעמים על חמשת הצעדים הקודמים ושמור את הערכים שחושבו בהם
- (28) בנה משוואות מתוצאת השלב הקודם וחשב את F ע"י פתירת המשוואות
- (29) בנה משוואות מתוצאת השלב הקודם וחשב טרנספורמציה פרמטטרית/הומוגרפיה ע"י פתירת המשוואות
- (30) עבור שלב



+101/7/34+

STEP 1:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 2:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 3:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 4:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 5:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 6:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30



+101/8/33+

STEP 7:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 8:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 9:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 10:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30

STEP 11:

☐ 1	☐ 6	☐ 11	☐ 16	☐ 21	☐ 26
☐ 2	☐ 7	☐ 12	☐ 17	☐ 22	☐ 27
☐ 3	☐ 8	☐ 13	☐ 18	☐ 23	☐ 28
☐ 4	☐ 9	☐ 14	☐ 19	☐ 24	☐ 29
☐ 5	☐ 10	☐ 15	☐ 20	☐ 25	☐ 30